

Sulla distribuzione dei numeri primi e la formula esplicita di Riemann

Valutazione analitica della funzione di conteggio dei
numeri primi $\pi(x)$ mediante gli zeri non banali della
funzione ζ di Riemann

**Progetto di Calcolo Numerico, Teoria dei Numeri e
Programmazione**

2026

<https://github.com/motalik/Riemann-Prime-Evaluation>

Abstract

Questo documento illustra l'implementazione in C++ di un sistema ad alta precisione per il calcolo della distribuzione dei numeri primi. Sfruttando la connessione tra gli zeri non banali della funzione Zeta di Riemann e la densità dei numeri primi, il software permette di ottenere valori esatti di $\pi(x)$ attraverso algoritmi parallelizzati e tecniche di analisi asintotica.

1 Architettura Matematica e Implementazione

Il sistema si fonda sulla traduzione della formula esplicita di Riemann in un modello computazionale stabile. La sfida risiede nel mappare la natura discreta dei numeri primi attraverso una funzione continua basata sugli zeri della funzione ζ .

1.1 Formule

Il calcolo della funzione di conteggio $\pi(x)$ avviene attraverso la funzione ausiliaria $J(x)$, legata alla prima dalla formula di inversione di Möbius:

$$\pi(x) = \sum_{n=1}^{\lfloor \log_2 x \rfloor} \frac{\mu(n)}{n} J(x^{1/n})$$

dove $\mu(n)$ rappresenta la funzione di Möbius. Il cuore dell'algoritmo consiste nel valutare $J(x)$ integrando i contributi degli zeri non banali $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$. Sfruttando la simmetria degli zeri rispetto all'asse reale, la formula implementata è:

$$J(x) \approx Li(x) - 2 \sum_{k=1}^N \operatorname{Re} (Ei(\rho_k \ln x)) - \ln(2)$$

1.2 Stabilità Numerica e Analisi Asintotica

La valutazione della funzione $Ei(z)$, con $z = \rho \ln x$, rappresenta il punto critico dell'intera architettura numerica. Per garantire la stabilità dei risultati su scale diverse, il software adotta una **strategia di valutazione ibrida**, selezionando il metodo analitico più idoneo in base alla regione del piano complesso in cui ricade l'argomento:

- **Serie di Soldner** ($|z| < 80$): Utilizzata per moduli contenuti, garantisce convergenza tramite lo sviluppo in serie:

$$Ei(z) = \gamma_{euler} + \ln z + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n \cdot n!}$$

- **Espansione Asintotica** ($|z| \geq 80$): Per valori di x elevati o zeri distanti dall'asse reale, la serie di Soldner diventa numericamente instabile. In questi casi, si applica l'analisi asintotica:

$$Ei(z) \approx \frac{e^z}{z} \sum_{n=0}^M \frac{n!}{z^n} = \frac{e^z}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{2}{z^2} + \dots \right)$$

1.3 Gestione della Precisione e Densità degli Zeri

Data l'estrema sensibilità delle oscillazioni, ogni calcolo è eseguito a **512 bit** (circa 155 cifre decimali) tramite la libreria **MPFR**.

Un aspetto cruciale riguarda il rapporto tra la scala di x e il numero di zeri necessari. Ogni zero aggiunto agisce come una frequenza che rifinisce la curva di $J(x)$. Per valori di x elevati (es. $x = 100.000$), la deviazione del termine $Li(x)$ cresce significativamente; è dunque imperativo incrementare la densità degli zeri nella sommatoria. Senza una quantità adeguata di contributi, la funzione non possiede l'energia necessaria per compensare l'errore del logaritmo integrale, rendendo impossibile l'identificazione esatta del "gradino" del numero primo.

2 Ottimizzazione delle Performance (OpenMP)

Data la natura della sommatoria degli zeri, in cui ogni termine è indipendente, è stato implementato il paradigma di calcolo parallelo. Utilizzando le direttive **OpenMP**, il carico computazionale viene distribuito uniformemente su tutti i core della CPU.

```
1 #pragma omp parallel for reduction(+:somma_totale)
2 for (int i = 0; i < n_zeri; ++i) {
3     // Calcolo parallelo del contributo di ogni zero gamma_i
4         somma_totale += 2.0 * Li_rho;
5 }
```

3 Relazione tra Precisione e Numero di Zeri

Un aspetto cruciale emerso durante lo sviluppo è la correlazione tra il valore di x e il numero di zeri necessari per la corretta identificazione del "gradino" dei numeri primi.

3.1 La Risoluzione della Somma di Riemann

Gli zeri della funzione Zeta agiscono come frequenze: ogni zero aggiunto ottimizza la curva di $J(x)$.

- Per valori di x contenuti (es. $x < 2000$), una quantità ridotta di zeri è sufficiente per ottenere il valore esatto.

- All'aumentare di x , la deviazione del termine $Li(x)$ cresce. Per compensare questa differenza a scale superiori (es. $x = 100.000$), è fondamentale aumentare il numero di zeri nella sommatoria. Senza una densità adeguata di zeri, la funzione non riesce a compensare l'errore del logaritmo integrale, portando il risultato finale a deviare di qualche unità decimale.

4 Risultati Finali

Il sistema ha dimostrato una precisione assoluta nei seguenti test:

x	$\pi(x)$ Reale	Stato
1.000	168	Confermato
2.000	303	Confermato
10.000	1.229	Confermato
100.000	9.592	Confermato

5 Conclusioni

Il presente studio ha confermato la straordinaria efficacia della formula esplicita di Riemann nella descrizione della distribuzione dei numeri primi. L'analisi condotta dimostra come la funzione di conteggio $\pi(x)$, pur nella sua natura discreta, sia interamente determinata dalle oscillazioni analitiche generate dagli zeri non banali della funzione ζ .

I test sperimentali evidenziano che la convergenza del calcolo verso il valore esatto dipende strettamente dalla densità degli zeri considerati e dalla precisione delle approssimazioni asintotiche adottate. In conclusione, il lavoro attesta la validità della relazione tra gli zeri della funzione ζ e la densità dei numeri primi, traducendo un'identità analitica in uno strumento di calcolo estremamente accurato.